

⁺²Notas de Álgebra Linear II

October 19, 2025

"No princípio Deus criou os céus, a terra e...

a Álgebra Linear" - Gênesis 1:1

Nestor Heli Aponte Avila¹

n267452@dac.unicamp.br

** Conteúdo baseado na disciplina MM719 (Álgebra Linear) ministrada pelo professor Adriano Moura e [1], de sua autoria também, no período 2025-II. **

Notação

□ Lema



Definição



Proposição

(−)[◇] Aberto



Teorema

(−)[◆] Fechado



Corolário

§ Preliminares

É preciso lembrar alguns resultados do curso de Álgebra Linear I, podem ser aprofundados se quiser nos capítulos 5 e 6 de [1]. Também, algumas propriedades e detalhes do anel de polinômios.

Espaços Vetoriais

◇ Sejam $\mathbb{F}$ um corpo, e $V \neq \emptyset$. Um $\mathbb{F}$ -*espaço vetorial* é uma tripla $(V, +, \cdot)$ onde, $+: V \times V \rightarrow V$ e $\cdot: \mathbb{F} \times V \rightarrow V$ são operações tais que, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $\forall v, w \in V$, temos,

(V1) $(V, +)$ é grupo abeliano.

(V2) $(V, \cdot)$ associa, $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v$.

(V3) Distributividade I, $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$.

(V4) Distributividade II, $\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w$.

(V5) Neutro da multiplicação (por escalar), $1 \cdot v = v$.

◇ Um subconjunto $W \subseteq V$ não vacío é dito de *subespaço*, denotamos $W \leq V$, se $\forall w_1, w_2 \in W, \forall \lambda \in \mathbb{F}$, temos $w_1 + \lambda w_2 \in W$.

◇ Sejam $\alpha = (v_i)$ uma família de vetores em V e $m \in \mathbb{N}$. Uma *combinação linear* de α , é um vetor em V da forma $v = \sum_{j \leq m} x_{i_j} v_{i_j}$, onde $x_{i_j} \in \mathbb{F}$.

Nota. Denotamos por $[\alpha]$, ao conjunto de todas as combinações lineares de α , repare que $[\alpha] \leq V$. Também, se $\alpha = \{v\}$ então $[\alpha] = [v] = \mathbb{F}v$.

◇ Uma família $\alpha = (v_i)$ é l.i. sse $\forall j \in I, v_j \notin [\alpha \setminus \{v_j\}]$. Se além de l.i., $[\alpha] = V$, então α é chamada de *base* de V .

■ **5.5.1.** Todo espaço vetorial têm base e quaisquer duas bases têm mesma cardinalidade. $\rightarrow$ [1, Pág. 185]

◇ Seja α uma base de V . Então, $\dim V := \#\alpha$ é a *dimensão* de V .

◇ Seja (V_i) família de subespaços em V , definimos a soma deles somo sendo $\sum V_i := [\bigcup V_i]$. A soma é direta se $\forall j \in I, V_j \cap \sum_{i \neq j} V_i = \{0\}$.¹

□ **5.3.7.** A soma $\sum V_i$ é direta $\Leftrightarrow \forall v \in \sum V_i, \exists m \in \mathbb{N}$ e $\exists ! v_{i_j} \in V_{i_j}$ tais que $v = \sum_{j \leq m} v_{i_j}$. $\rightarrow$ [1, Pág. 174]

□ **5.4.6.** Sejam $\alpha = (v_i)$ e $V_i = \mathbb{F}v_i$ então α é l.i. $\Leftrightarrow \sum \mathbb{F}v_i$ é direta.

⊠ **5.4.10.** α é base $\Leftrightarrow \forall i \in I, v_i \neq 0$ e $V = \bigoplus \mathbb{F}v_i$. Segue da □ 5.3.7. que $\forall v \in V, \exists m \in \mathbb{N}$ e $\exists ! x_{i_j} \in \mathbb{F}$ tais que $v = \sum_{j \leq m} x_{i_j} v_{i_j}$. $\rightarrow$ [1, Pág. 178]

Nota. No contexto do ⊠ 5.4.10. os x_{i_j} são as *coordenadas* de v na base α , as quais identificamos comumente, $(x_{i_j}) =: [v]_\alpha \sim [x_{i_1}, \dots, x_{i_m}]^t \in M_{m \times 1}(\mathbb{F})$.

Transformações Lineares

◇ Sejam V e W $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Uma função $T : V \rightarrow W$ é dita *linear* se $\forall v_1, v_2 \in V$ e $\forall \lambda \in \mathbb{F}$ têm-se que $T(v_1 + \lambda v_2) = T(v_1) + \lambda T(v_2)$.

¹ Acostuma-se denotar uma soma direta como $\bigoplus V_i$.

◊ Sejam $T : V \rightarrow W$ linear, $\alpha = (v_j)$ e $\beta = (w_i)$ bases de V e W respetivamente. Então, se $[T(v_j)]_\beta = (a_{ij})$, a *matriz associada* $[T]_\beta^\alpha := (a_{ij})$ determina T no sentido que, $\forall v \in V$, $[T(v)]_\beta = [T]_\beta^\alpha [v]_\alpha$.

Nota. Se $W = V$ e $T = \mathbb{1}_V$, então $[\mathbb{1}_V]_\beta^\alpha$ é a matriz cambio de base.

■ **6.1.6.** Sejam $\alpha = (v_i)$ base de V e $\beta = (w_i)$ familia de vetores em W , então $\exists! T : V \rightarrow W$ linear tal que $\forall i \in I$, $T(v_i) = w_i$. $\rightarrow$ [1, Pág. 189]

Nota. O espaço vetorial das funções $f : V \rightarrow W$, com a soma e o produto usuais é denotado no texto como $\mathcal{F}(V, W)$.

◊ $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) := \{T \in \mathcal{F}(V, W) : T \text{ é linear}\}$. Se $V = W$ então denotamos $\text{End}_{\mathbb{F}}(V) = \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, V)$.²

□ **0.1.** Algumas propiedades coletadas de [1, Seç. 6.1].

(a) $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \leq \mathcal{F}(V, W)$.

(b) Sejam $\alpha = (v_j)$ e $\beta = (w_i)$ bases de V e W fixas. A função $\zeta : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \ni T \mapsto [T]_\beta^\alpha \in M_{\#I \times \#J}(\mathbb{F})$ é linear e injetora.

(c) Sejam γ, α e β bases de U, V e W , $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, V)$ e $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ então $T \circ S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W)$ e $[T \circ S]_\beta^\gamma = [T]_\beta^\alpha [S]_\alpha^\gamma$.

(d) Se α e β são bases de V e W , e $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ é invertível então $T^{-1} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V)$ e $[T^{-1}]_\alpha^\beta = ([T]_\beta^\alpha)^{-1}$.

◊ $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ é *isomorfismo* se for bijetivo. Dois espaços são *isomorfos*, $V \cong W$, se $\exists T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ isomorfismo.

Nota. A transformação ζ da □ 0.1. (b) é sobrejetiva se $\#J < \infty$.

■ **6.1.9.** $V \cong W \Leftrightarrow \dim V = \dim W$. $\rightarrow$ [1, Pág. 191]

□ **6.3.1.** Imagem e pre-imagem de subespaços é subespaço. $\rightarrow$ [1, Pág. 199]

◊ $V_T := T^{-1}(\{0\}) = \ker T$ e $\text{Im } T := T(V)$.

²"Hom" vêm de homomorfismo e "End" de endomorfismo.

Nota. Chamamos estes espaços especiais de *núcleo* e *imagem* de T e suas dimensões de *nulidade* e *posto*.³

■ **6.3.6.** $\dim V = \dim V_T + \dim V(T)$. $\rightarrow$ [1, Pág. 201]

□ **6.3.9.** T é injetora $\Leftrightarrow V_T = \{0\}$. $\rightarrow$ [1, Pág. 202]

◇ Sejam $\lambda \in \mathbb{F}$ e $V_\lambda = \{v \in V : T(v) = \lambda v\}$. Se $\exists v \in V_\lambda \setminus \{0\}$ então V_λ é *autoespaço* e v um *autovetor*, ambos associados ao *autovalor* λ .

◇ T é *diagonalizável* se $\exists \beta$ base de V formada por autovetores.

Nota. No caso diagonalizável e tudo perfeito de mais, pois se λ_j são os autovalores dos $v_j \in \beta$ então, $[T]_\beta^\beta = \text{diag}(\lambda_j)$. Em versão matricial temos,

$$[T]_\beta^\beta = [\mathbb{1}_V]_\beta^\alpha [T]_\alpha^\alpha [\mathbb{1}_V]_\alpha^\beta \sim B = P^{-1}AP.$$

É sabido que não todos os operadores são diagonalizáveis. O objetivo do [1, Cap. 8] é ver que, mesmo assim, sempre é possível levar T a uma matriz *quasi-diagonal* B (Formas Canônicas).

O Anel de Polinômios $\mathcal{P}(\mathbb{F})$

Não vou aprofundar nos detalhes relacionados com anéis, fica muito longe. Por tanto, recomendo rever os conceitos de anel, ideal, domínio de integridade, ideal principal, PID e UFD-Algoritmo de Euclides.

◇ Sejam $I = \{t^k : k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ conjunto respeitando as leis usuais de potências e $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ um corpo.⁴ Defina, $\forall i \in I$, o espaço vetorial $V_i = \{a_i t^i : a_i \in \mathbb{F}, t^i \in I\}$, com as operações,

- $+: V_i \times V_i \ni (a_i t^i, b_i t^i) \mapsto (a_i + b_i) t^i \in V_i$.
- $\cdot: \mathbb{F} \times V_i \ni (\lambda, a_i t^i) \mapsto (\lambda \cdot a_i) t^i \in V_i$.

Assim, o anel de polinômios com coeficientes em $\mathbb{F}$ é $\mathcal{P}(\mathbb{F}) := \sum V_i$.

³No texto o professor denota por $\mathcal{N}(T)$ o núcleo de T , só que eu não gosto dessa.

⁴Quer dizer que $t^0 = 1$ e $t^m \cdot t^n = t^{m+n}$.

Nota. $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ é uma estrutura maravilhosa pois, só por mençoar algumas de suas caraterísticas que seram de nosso interesse aquí,

- É espaço vetorial de dimensão infinita e $\alpha = \{1, t, t^2, \dots\}$ é uma base, seguindo o [5.4.10.](#), $\mathcal{P}(\mathbb{F}) \ni p(t) = \sum_{k \leq m} a_{i_k} t^{i_k}$.
- Temos um produto bém definido e comutativo que distribui a soma, o que faz dele um anel e mais geralmente uma álgebra comutativa.
- É PID, ou seja que todo ideal é gerado.
- PID $\Rightarrow$ UFD, ou seja que temos fatorização única em primos, propriedades de divisibilidade e algoritmo da divisão.

◊ Seja $g(t) = \sum^m a_k t^k \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $a_m \neq 0$. Então o *grau*, $\text{gr}(g) := m$ e no caso de $a_m = 1$ dizemos que g é *mônico*.

◊ $\mathcal{P}(\mathbb{F}) \ni g$ divide $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, $g \mid f$, sse $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $f = gq$. Também, o conjunto dos divisores é $\text{Div}(f) := \{g \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : g \mid f\}$.

◊ Diz-se que $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \mathbb{F}^\times$ é *primo* sse $\text{Div}(p) = \{1, p\}$.

■ (*Fatoração em primos*) Seja $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \{1\}$ mônico. Então, $\{p_j \in \text{Div}(f) : p_j \text{ e primo}\}$ é finito e $\exists! n_j \in \mathbb{N}$ tais que $f = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_m^{n_m}$.

□ **0.2.** Algumas propiedades da divisibilidade,

- (a) $g \mid f$ e $f \mid h \Rightarrow g \mid h$. (b) $g \mid f \Leftrightarrow \text{gr}(g) \leq \text{gr}(f)$.
- (c) $g \mid f$ e $g \mid h \Rightarrow g \mid (f + h)$. (d) Se $g \mid f \Rightarrow \forall r \in \mathcal{P}(\mathbb{F}), g \mid fr$.
- (e) $g \mid f$ e $f \mid g \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{F}^\times : f = \lambda g$.

■ (*Algoritmo da Divisão*) Sejam $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ com $g \neq 0$. Então, $\exists! q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $f = gq + r$ e $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$.

■ Sejam $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ e $f_1, f_2, \dots, f_n$ não todos nulos, então $\exists! d \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ mônico ao que chamamos de $\text{mdc}(f_j)$ que verifica,

- i. $d \in \bigcap^n \text{Div}(f_j)$ ii. Se $e \in \bigcap^n \text{Div}(f_j) \Rightarrow e \mid d$.

■ (Bézout) Se $d = \text{mdc}(f_j)$ então $\exists a_j \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $\sum^n a_j f_j = d$.

Nota. Caso particular $\text{mdc}(f_1, f_2) = 1$, tá dizendo que $\exists a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $a(t)f_1(t) + b(t)f_2(t) = 1$, isso seria importante mais pra frente.⁵

§ 8 Teoria Geral de Operadores Lineares

Se $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ então $T^m := \overbrace{T \circ T \circ \cdots \circ T}^{m \text{ vezes}} \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, por convenção $T^0 = \mathbb{1}_V$. Seguindo □ 0.1. (a), $\forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ temos,

$$p(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k \rightsquigarrow P(T) = \sum_{k=0}^m a_k T^k \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V).$$

Também, seguindo a notação dos preliminares $V_p = V_{p(T)} = \{v \in V : p(T)(v) = 0\}$. De aquí pra frente seja $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ fixo.

Nota. Nessos termos um autoespaço é $V_{t-\lambda} \neq \{0\}$.

8.1 Polinômio Mínimo e Descomposição Primária

◇ Sejam $\lambda \in \mathbb{F}$, $m \in \mathbb{N}$ e $p(t) = (t - \lambda)^m$. Se $\exists v \in V_p \setminus \{0\}$ é chamado de *autovetor generalizado* associado ao autovalor λ .

◇ $W \leq V$ é *T-invariante* se $T(W) \subseteq W$, e a restrição de $T|_W$ é chamada de *o operador inducido em W*.

□ 8.1.1. Se $S, T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ são tais que $S \circ T = T \circ S$, então V_S é *T-inv.*
 $\rightarrow$ Se $w \in V_S \Rightarrow S(T(w)) = T(S(w)) = 0 \Rightarrow T(w) \in V_S$

Nota. Dado que $p(T) \circ T = T \circ p(T)$ os subespaços V_p são *T-inv.*, e também, $\forall p, f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, $V_p \subseteq V_{fp}$. Em particular, $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $V_{p^k} \subseteq V_{p^{k+1}}$.

◇ Sejam $\lambda \in F$ e $V_p^\infty := \bigcup_{k>0} V_{p^k}$. No caso, $p = (t - \lambda)$ então V_p^∞ é chamado de *autoespaço generalizado* associado ao λ .

Nota. V_p^∞ é *T-inv* e se $\dim V = n < \infty$ então $V_p^\infty = V_{p^n}$.

⁵Não falei, mais quando isso acontece diz-se que f_1 e f_2 são coprimos

$$\diamond \mathcal{A}_T := \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : p(T) = 0\}.$$

□ **8.1.3.** Se $\dim V = n < \infty$ então $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$.

Lembre-se que $\dim(\text{End}_{\mathbb{F}}(V)) = n^2$, logo, $\exists m \leq n^2$ tal que $\{T^j\}_{j=0}^m$ é l.d. Tome m mínimo e faça $f(T) := T^m - \sum_{k=0}^{m-1} a_k T^k \in \mathcal{A}_T$.

□ **8.1.4.** Se $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ então $\exists! m_T \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ mônico tal que $\forall f \in \mathcal{A}_T, m_T \mid f$.

$\mathcal{A}_T$ é ideal então $\exists! m_T$ tal que $\mathcal{A}_T = \langle m_T \rangle$. Se prefer pegue m_T de menor grau possível, suponha $f = m_T q + r$ e conclua que $r = 0$. Para unicidade suponha outro e usei □ 0.2. (e).

Nota. No caso que $\mathcal{A}_T = \{0\}$ fazemos $m_T := 0$ é assim que $V = V_{m_T}$. Se $S = T|_{V_p}$ então $p \in \mathcal{A}_S$. Também, pode-se verificar que o polinômio construído na □ 8.1.3. é de fato m_T .

□ **8.1.6.** Se $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ co-primos então, a restrição de $f|_{V_g}$ é injetora. $\rightarrow$ Faz usando o ■ (Bézout), lembre-se que $1 \rightsquigarrow \mathbb{1}_V$

□ **8.1.7.** Seja $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo. Então, $V_p \neq \{0\} \Leftrightarrow p \mid m_T$.

$(\Rightarrow)$ Suponha $p \nmid m_T$ então são co-primos, aplique □ 8.1.6. e conclua $V_p = \{0\}$. $(\Leftarrow)$ Suponha $p \mid m_T$ e $V_p = \{0\}$ e contradiga.

⊠ **8.1.8.** Seja $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Então, $V_p \neq \{0\} \Leftrightarrow \exists f \in \text{Div}(m_T)$ e $\exists g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $p = gf$. Se $\nexists q \in \text{Div}(m_T)$ tal que $q \mid g$ então $V_p = V_f$.

É coisa de fatorar em primos, ter presentes as propriedades □ 0.2. (a), $V_p \subseteq V_{fp}$ e conseguir as hipótese da □ 8.1.7..

◇ Sejam $v \in V$ e $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, v_k = T^k(v)$. A família $\mathcal{C}_T^\infty(v) := (v_k)$ é chamada de T -ciclo gerado por v , enquanto $C_T(v) := [\mathcal{C}_T^\infty(v)]$ é o *subespaço* T -cíclico gerado por v .

Nota. É fácil ver que $C_T(v)$ é T -inv. Alternativamente, pode-se definir

$C_T(v) = \mathcal{C}_T^m(v)$, onde $m = \dim C_T(v) \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$.

◇ Para $\alpha = (v_i)$ familia em V definimos $C_T(\alpha) := \sum C_T(v_i)$.

Nota. Se $\dim V = n < \infty$ então num análise analogo da □ 8.1.3. pode-se construir $m_{T,v} = m_v$ pensando no mínimo m tal que $\mathcal{C}_T^m(v)$ é l.d.. Também, $C_T(v) \subseteq V_{m_v} \leftarrow T\text{-inv}$, sendo $S = T|_{V_{m_v}}$ temos $m_v = m_S$.

⊠ 8.1.9. $\forall v \in V$ temos $m_v \mid m_T$. $\rightarrow$ Segue da observação acima e □ 8.1.7.

□ 8.1.11. Sejam $m \in \mathbb{N}$ e $p_1, p_2, \dots, p_m \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ co-primos dois a dois. Então a soma $\sum^m V_{p_j}^\infty$ é direta.

Seguendo □ 5.4.6., pega $v_j \in V_{p_j}^\infty \setminus \{0\}$ e mostra que $\alpha = (v_j)$ é l.i.. Faz por indução, no paso indutivo suponha $\sum^m a_j v_j = 0$ e $g = \prod_{j < m} p_j$. Usa o □ 8.1.6. com cada $g_j = p_j$ e $f = p_m$ pra concluir $a_m = 0$.

□ 8.1.12. Sejam $m \in \mathbb{N}$ e $f_1, f_2, \dots, f_m \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ co-primos dois a dois e $f = \prod^m f_j$. Então, $V_f = \bigoplus V_{f_j}$. $\rightarrow$ Não suporta resumo, olha [1, Pág. 261]

■ 8.1.13. (*Decomposição Primária*) Sejam $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e $\prod^m p_j^{k_j}$ a fatoraço em primos de m_T . Então, $V = \bigoplus V_{p_j^{k_j}}$.

Faça $p_j^{k_j} = f_j$ na □ 8.1.12., o resultado segue do fato de $V = V_{m_T}$.

Nota. Os termos da soma são chamados de *subespaços T -primarios*.

□ 8.1.16. Sejam $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo e $u, v \in V$ tais que $m_u = m_v = p$. Então, ocorre exatamente uma das duas opções a seguir,

- i. $C_T(u) = C_T(v)$. ii. $C_T(u) \cap C_T(v) = \{0\}$.

Exercise $C_T(v) = \{q(T)(v) : q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}$. $\rightarrow$ Prova conjuntista

O resultado segue de mostrar $\forall w \in C_T(v)$, $C_T(v) = C_T(w)$. Prova as duas contenções usando o exercício acima e ■ (*Bézout*).

□ **8.1.17.** Seja $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo tal que $\dim V_p < \infty$. Então, $\exists l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ e $v_1, v_2, \dots, v_l \in V_p$ tais que $V_p = \bigoplus^l C_T(v_k)$.

Basta ver que $\forall v \in V_p \setminus \bigoplus^{l-1} C_T(v_k)$ temos $C_T(v) \cap \bigoplus^{l-1} C_T(v_k) = \{0\}$. Suponha $w \neq 0$ naquela interseção e usa os varios fatos em □ 8.1.16. pra contradizer, conseguindo ver que $v \in \bigoplus^{l-1} C_T(v_k)$.

□ **8.1.18.** Seja $p_j \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ primo tal que $\dim V_{p_j}^\infty < \infty$. Então,

$$\text{gr}(p_j) \mid \dim V_{p_j}^\infty \quad \text{e} \quad n_j := \frac{\dim V_{p_j}^\infty}{\text{gr}(p_j)} \geq \min\{k : V_{p_j}^\infty = V_{p_j^k}\}.$$

→ A demonstração não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 263].

Nota. Pode e deve-se verificar que $\min\{k : V_p^\infty = V_{p^k}\} = k_j$ do ■ 8.1.13., é assim que conseguimos definir o *polinômio carateristico* como sendo $c_T := \prod^m p_j^{n_j} \in \mathcal{A}_T$, exatamente o mesmo do ■ (Caley-Hamilton).

Encontrando a Descomposição Primária

Passo 1. Escolha uma base α pra seu espaço V e determine $[T]_\alpha^\alpha = A$.

Passo 2. Encontre $c_T = \det(t\mathbb{1}_V - A)$ e sua fatoração em primos $c_T = \prod^m p_j^{n_j}$. → Precisa habilidade na hora das contas do det

Passo 3. Estude subespaços e encontre o $\min k : \dim V_{p_j^k} = \text{gr}(p_j)n_j$.

8.2 Complementos Invariantes e Bases Cíclicas

8.3 Formas Canônicas

§ 9 Multilinearidade

Em diante entendemos $\Pi V_j = V_1 \times V_2 \times \dots \times V_k$ como o espaço vetorial dado pelo produto cartesiano dos $\mathbb{F}$ -espaços vetorias V_j com $j \leq k \in \mathbb{N}$.

◇ Sejam ΠV_j e W $\mathbb{F}$ -espaços vetorias. Denotamos por $\mathcal{F}(\Pi V_j, W)$ o conjunto de todas as funções $f : \Pi V_j \rightarrow W$.

◊ Uma função $\phi \in \mathcal{F}(\Pi^k V_j, W)$ é *k-linear* se é linear em cada entrada. Ou seja, $\forall j_0 \leq k$ fixo, $\forall (v_{1,j})_{j_0}, (v_{2,j})_{j_0} \in \Pi V_j$ e $\forall \lambda \in \mathbb{F}$ temos,

$$\phi_{j_0}((v_{1,j_0})_{j_0} + \lambda(v_{2,j_0})_{j_0}) = \phi((v_{1,j_0})_{j_0}) + \lambda\phi((v_{2,j_0})_{j_0}).^1$$

◊ $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) := \{\phi \in \mathcal{F}(\Pi V_j, W) : \phi \text{ é } k\text{-linear}\}.$

Nota. Se $\forall j \leq k, V_j = V$ então $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) = \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ e se $W = \mathbb{F}$, chamamos seus elementos de *formas k-lineares* em V .

$$U \leq \Pi V_j \not\Rightarrow \phi(U) \leq W$$

Exemplo Sejam $V = \mathbb{F}^2, W = \mathbb{F}^4$ e $\phi : \mathbb{F}^2 \times \mathbb{F}^2 \ni ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \mapsto (x_1 x_2, x_1 y_2, y_1 x_2, y_1 y_2) \in \mathbb{F}^4$. $\rightarrow$ Veja que é bilinear, logo que $\text{Im } \phi = \{(a_j) : a_1 a_4 = a_2 a_3\}$, pegue dois caras $u, v \in \text{Im } \phi : u + v \notin \text{Im } \phi$

■ **9.1.3.** $\forall j \leq k$ seja $\alpha_j = (v_{i,j})_{i \in I_j}$ base de $V_j, I = \Pi^k I_j$ e $(w_i)_{i \in I}$ família de vetores em W . Então, $\exists! \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) : \forall i \in I$ temos $\phi((v_{i,j})) = w_i$.

Pra $(v_{1,j}) \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$ e $\forall j \leq k$ sejam $(a_{i_j,j}) = [v_{1,j}]_{\alpha_j}$ com $i_j \leq m_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, supondo ϕ seja *k-linear* e $I_m := \prod I_{m_j}$ mostre,

$$\phi((v_{1,j})) = \sum_{i \in I_m} \left(\prod_{j=1}^k a_{i_j,j} \right) \cdot \phi((v_{i,j})).$$

Use aquela expressão pra replicar a demonstração do ■ 6.1.6..

□ **9.1.4.** Sejam V_j, α_j como no ■ 9.1.3., $\beta = (w_s)_{s \in S}$ uma base de W e $\forall (i, s) \in I \times S, \phi_{i,s} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$ o único tal que $\forall i' \in I, \phi_{i,s}((v_{i',j})) = \delta_{i,i'} w_s$. Então $(\phi_{i,s})$ é l.i., mas ainda, se $\forall j \leq k, \dim V_j < \infty$ então $(\phi_{i,s})$ é base do $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$.

$\rightarrow$ A demonstração não suporta resumo, mais segue sendo o mesmo negócio de sempre, pega $\Gamma = \{\gamma_1, \dots, \gamma_m\} \subseteq I \times S$ finita e mostra que $\sum_{l=1}^m a_l \phi_{\gamma_l} = 0 \Leftrightarrow \forall l \leq m, a_l = 0$, olha se queser [1, Pág. 299]

¹Entendase $(v_{i,j})_{j_0} \in \Pi V_j : \forall j \neq j_0, v_{i,j} \in V_j$ ta fixo.

⊠ Se $\forall j \leq k$, $\dim V_j < \infty$ então $\dim \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\prod V_j, W) = \dim W \cdot \prod \dim V_j$. ²

9.2 Dualidade

◇ Seja V $\mathbb{F}$ -espaço vetorial. Denotamos por $V' := \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, \mathbb{F})$, o *espaço dual* de V , $f \in V'$ é chamado de *funcional linear* em V .

◇ Sejam W e V $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Chamamos de *pareamento bilinear* os elementos $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(W \times V, \mathbb{F})$.

Exemplo $\text{av} : V' \times V \ni (f, v) \mapsto f(v) \in \mathbb{F}$. → Função avaliação, mostre que ta bém definida, ou seja, $\text{av} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V' \times V, \mathbb{F})$

Nota. Segue da □ 9.1.4. que se $\alpha = (v_i)$ é base de V , então $\alpha' = (f_i)$, onde $f_i(v_j) = \delta_{ij}$ é l.i. em V' , base no caso $\dim V < \infty$. ³

⊠ **9.2.1.** Seja $v \in V$ tal que $\forall f \in V'$, $f(v) = 0$, então $v = 0$. → Se $v \neq 0$, então $\exists \alpha$ base de V tal que $v = v_{i_0} \in \alpha$, assim $f_{i_0}(v_{i_0}) = 1 \neq 0$

□ **9.2.2.** Seja I tal que $\#I = \dim V$ então $V' \cong \mathcal{F}(I, \mathbb{F})$.

Sejam $\alpha = (v_i)$ base de V e $\mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \ni (a_i) \sim a : i \mapsto a_i \in \mathbb{F}$. Trabalha com $T : V' \ni f \mapsto (f(v_i)) \in \mathcal{F}(I, \mathbb{F})$ e $S : \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \ni (a_i) \mapsto (f : v_j \mapsto a_j)$, mostra que são lineares e inversas a uma da outra.

⊠ Segue de □ 9.2.2. que se $\dim V = \infty$ então $[\alpha'] \subset V'$. → Na demonstração $T([\alpha']) = \{(a_i) \in \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) : a_i \neq 0 \text{ em finitos } i\} \subset \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \cong V'$

Nota. Isso só mostra que α' não é base de V' , afirmar $\dim V' > \dim V$ mesmo sendo certa, precisa mais coisa (analisé de cardinais).

□ Sendo V $\mathbb{F}$ -espaço vetorial a função $J_V : V \ni v \mapsto J_V(v) : f \mapsto f(v) \in \mathbb{F}$ é bém definida, linear e injetora.

²Se $\exists j_0 \leq k : \dim V_{j_0} = \infty$ então $\dim \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\prod V_j, W) > \dim W \cdot \prod \dim V_j$. → Não é um negócio trivial

³Aquí pensamos em $W = \mathbb{F} = [1]$, espaço vetorial de dimensão um sobre se mesmo.

Bém definida é ver que $J_V(v) \in V''$, olha pra $J_V(v)(f + \lambda g)$. Linearidade é quase-imediata e a última afirmação segue do [9.2.1.](#)

⊠ Se $\dim V < \infty$ então $\dim V = \dim V' = \dim V''$ e $J_V : V \cong V''$.

□ Sejam V, W $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais e $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$. O operador adjunto, $T' : W' \ni f \mapsto f \circ T \in V' \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W', V')$. → Propriedades da composição

□ **9.2.3.** Sejam V, W $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais de dimensão finita, α, β bases pra eles respetivamente e $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$. Então, $[T']_{\alpha'}^{\beta'} = ([T]_{\beta}^{\alpha})^t$.

Sejam $\alpha = (v_j), \beta = (w_i)$ e $[T]_{\beta}^{\alpha} = (a_{ij})$. Escreva $T(v_j) = \sum^m a_{ij} w_i$, logo note que a entrada b_{ji} da $[T']_{\alpha'}^{\beta'}$ é precisamente $T'(g_i)(v_j)$.

9.3 Pareamentos Bilineares

Agora queremos um análogo geral do produto interno visto no [1, Cáp. 7], que aquí é apenas um exemplo de forma bilinear com $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$.

◇ $B(V, W) := \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V \times W, \mathbb{F})$ e $B(V) = B(V, V)$.

◇ Sejam V, W $\mathbb{F}$ -espaços de dimensão finita, α, β bases pra eles e $\phi \in B(V, W)$. A matriz associada $_{\alpha}[\phi]_{\beta} := (\phi(v_i, w_j))_{i,j}$ determina ϕ no sentido, $[v]_{\alpha}^t _{\alpha}[\phi]_{\beta} [w]_{\beta} = \phi(v, w)$.⁴

Nota. É importante entender essa continha $\phi(\sum^m a_i v_i, \sum^n b_j w_j)$.

□ **9.3.1.** Sejam $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ as dimensões de V, W respetivamente. Então, a função $\zeta : B(V, W) \ni \phi \mapsto _{\alpha}[\phi]_{\beta} \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ é isomorfismo. Em particular, $\dim B(V, W) = \dim V \cdot \dim W$.

Segue de propriedades das matrices, pra a sobrejetividade pega $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ e mostra que $\phi(v, w) := [v]_{\alpha}^t \cdot A \cdot [w]_{\beta} \in B(V, W)$.

Exemplo Se $f \in V'$ e $g \in W'$ então $\phi(v, w) := f(v)g(w) \in B(V, W)$.

⁴Em geral, $_{\alpha}[\phi]_{\beta}$ pode-se definir pra famílias de vetores.

◇ Considere as transformações (lineares) $\phi D : V \rightarrow W'$ e $D_\phi : W \rightarrow V'$ tais que $\phi D(w)(v) = D_\phi(v)(w) = \phi(v, w)$. Definimos:

★ *Radical* a esquerda $\rightarrow \ker \phi D \ni v \leftarrow$ *Vetor degenerado* a esquerda.

★ ϕ é *não degenerada* a esquerda sse $\ker \phi D = \{0\}$.

Com definições análogas pra o caso de D_ϕ (direita).

□ **9.3.3.** Se α e β são bases finitas de V e W respetivamente, então $[D_\phi]_{\alpha'}^\beta = {}_\alpha[\phi]_\beta$ e $[\phi D]_{\beta'}^\alpha = ([D_\phi]_{\alpha'}^\beta)^t$. Em particular, $\text{pt } \phi := \text{pt } D_\phi = \text{pt } \phi D$.

Como na □ 9.2.3. a gente ganha, de trabalhar com α' mesma que a entrada (i, j) de $[D_\phi]_{\alpha'}^\beta$, é justamente $D_\phi(w_j, v_i) = \phi(v_i, w_j)$, a outra igualdade consegue-se num analisé semelhante.

⊠ **9.3.4.** Se $\dim V$ (ou W) é finita e $\ker \phi D = \{0\}$, são equivalentes:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| i. $\{0\} = \ker D_\phi$. | ii. $\dim V = \dim W$. |
| iii. ϕD é isomorfismo. | iv. D_ϕ é isomorfismo. |

Prova i, iii, iv $\Leftrightarrow$ ii. Não é difícil, pra as voltas usa □ 9.3.3.. O resultado também vale trocando $\ker \phi D$ por $\ker D_\phi$

Nota. Se $\phi \in B(V)$ e $\dim V < \infty$ temos $\ker \phi D = \{0\} \Leftrightarrow \ker D_\phi = \{0\}$, então dizemos simplesmente ϕ *não degenerada*.

◇ Uma forma bilinear $\phi \in B(V)$ é —★— se $\forall v, w \in V$,

★ *Simétrica* $\rightarrow \phi(v, w) = \phi(w, v)$. ★ *Alternada* $\rightarrow \phi(v, v) = 0$.

★ *Antisimétrica* $\rightarrow \phi(v, w) = -\phi(w, v)$.

Exercise Seja $\phi \in B(V)$. Se $\text{car } \mathbb{F} = 2$, então ϕ simétrica $\Leftrightarrow \phi$ antisimétrica. Caso contrario, $\text{car } \mathbb{F} \neq 2$, ϕ antisimétrica $\Leftrightarrow \phi$ alternada.

□ **9.3.5.** Sejam $\phi \in B(V)$ e $\alpha = (v_i)$ uma base de V . Então,

(a) ϕ é (anti)simétrica $\Leftrightarrow {}_\alpha[\phi]_\alpha$ é (anti)simétrica.

(b) ϕ é alternada $\Leftrightarrow {}_\alpha[\phi]_\alpha$ é antisimétrica e $\text{diag}({}_\alpha[\phi]_\alpha) = (0, 0, \dots)$.

◇ Sendo $\phi \in B(V)$ defina a relação binária $\perp_\phi$ em V dada por $v \perp_\phi w \Leftrightarrow \phi(v, w) = 0$. Um vetor vai ser *isotrópico* se $v \perp_\phi v$.

◇ $\alpha^\perp := \{w \in V : \alpha \perp_\phi w\}$ e ${}^\perp\alpha := \{v \in V : v \perp_\phi \alpha\}$.⁵

Nota. Ambos $\alpha^\perp$ e ${}^\perp\alpha$ são os *subespaços ortogonais* a direita e esquerda, respetivamente. Em particular, $\ker D_\phi = V^\perp$ e $\ker {}_\phi D = {}^\perp V$.

□ **9.3.6.** Se $\dim V < \infty$, são equivalentes:

- i. ϕ degenerada. ii. $V^\perp \neq \{0\}$. iii. ${}^\perp V \neq \{0\}$.

Além disso, $\text{pt } \phi = \dim V - \dim V^\perp = \dim V - \dim {}^\perp V$.

□ **9.3.7.** A relação $(V, \perp_\phi)$ é simétrica $\Leftrightarrow \phi$ é simétrica ou alternada. $\rightarrow$ Não admite resumo, olha se queres [1, Pág. 309]

Nota. Se $W \leq V$ e $\phi \in B(V)$ então $\phi|_W \in B(W)$.

As restrições não respeitam degeneração

Exemplo Se ϕ é degenerada basta pegar $W = [w]$, com $w \in V$ não isotrópico pra ter $\phi|_W$ não degenerada em $B(W)$.

Exemplo O espaço de Minkowski, $V = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$ equipado com ${}_\alpha[\phi]_\alpha = \text{diag}(1, 1, 1, -1)$ é não degenerado mais qualquer $w = (\mathbf{x}, \|\mathbf{x}\|) \in V$ é isotrópico e portanto $\phi|_W$ com $W = [w]$ é degenerada em $B(W)$.

9.4 Bases Hiperbólicas e Ortogonais

O objetivo nesta seção é estabelecer versões simplificadas pra ${}_\alpha[\phi]_\alpha$ no caso das formas bilineares simétricas e alternadas.

◇ $B_a(V) := \{\phi \in B(V) : \phi \text{ é alternada}\}$ e $B_s(V) := \{\phi \in B(V) : \phi \text{ é simétrica}\}$. $\rightarrow$ É obvio quem va ser $B_{as}(V)$

⁵Sendo $\alpha = (v_i)$ entendase $\alpha \perp_\phi w$ como os $w \in V : \forall i \in I, v_i \perp_\phi w$.

Nota. Se $\phi \in B_{as}(V)$ segue da $\square$ 9.3.7. que ${}^\perp\phi\alpha = \alpha{}^\perp\phi$. De aquí pra frente sejam $\dim V < \infty$ e ϕ fixos, escrevemos simplesmente $\alpha{}^\perp$.

$\diamond$ $W \leq V$ é *degenerado* se $\phi|_W$ é denegerada em $B_{as}(W)$.

$$\diamond \text{ rad } W := W \cap W^\perp.$$

- $\square$ i. W é degenerado $\Leftrightarrow \text{rad } W \neq \{0\}$. $\rightarrow \text{pt } \phi|_W = \dim W - \dim(\text{rad } W)$
 ii. Se $V = V^\perp \oplus W$ então $\text{rad } W = \{0\}$. $\rightarrow \text{rad } W \subseteq V^\perp$

$\square$ **9.4.1.** Sejam $W \leq V$ e ϕ não degenerada. Então,

- (a) $\dim V = \dim W + \dim W^\perp$. (b) $V = W + W^\perp \Leftrightarrow W \cap W^\perp = \{0\}$.
 (c) $(W^\perp)^\perp = W$. (d) $\text{rad } W = \text{rad } W^\perp$.

Exercise Seja $W \leq V$, então $\forall f \in W', \exists \tilde{f} \in V'$ tal que $\tilde{f}|_W = f$.

(a) Mostra que $T : V \ni v \rightarrow \phi D(v)|_W \in W'$ e $\ker T = W^\perp$; (b) é obvia; (c) $W \subseteq (W^\perp)^\perp$ sempre, a outra contenção segue de fazer $W = W^\perp$ em (a); (d) segue de (c).

ϕ degenerada não conclui nada

Exemplo Sejam $V = \mathbb{F}^2$, $[\phi]_\alpha = \text{diag}(1, 0)$ na base canônica e $W = [e_2]$. Falhan todas as conclusões da $\square$ 9.4.1..

$\square$ **9.4.3.** Sejam $W \leq V$. Então, $V = W \oplus W^\perp \Leftrightarrow W$ é não degenerado.

$(\Rightarrow)$ Imediata. $(\Leftarrow)$ Cola o argumento usado pra $\square$ 9.4.1. (a) e (b) notando que $\phi D|_W = \psi D : W \rightarrow W'$ é isomorfismo.

$\diamond$ Sejam $\phi \in B_a(V)$ e $(v, w) \in V \times V$, definimos então,

$\star$ *Par hiperbólico (ordenado)* $\rightarrow (v, w) : \phi(v, w) = -1$ e seu respectivo *plano hiperbólico* $\rightarrow [v, w] \leq V$.

★ $\mathbb{F}$ -espaço hiperbólico $\rightarrow V = \bigoplus^m V_j : \forall j \leq m, V_j$ é plano hiperbólico e $\forall i \neq j, V_i \perp V_j$.

Nota. Se V for hiperbólico, então na base (ordenada)

$\alpha = (v_j, w_j)$ temos $[\phi]_\alpha = H_m = \text{diag}(H_j), j \leq m$. Em particular, ϕ é não degenerada. $H_j = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

■ **9.4.4.** Se $\phi \in B_a(V)$ então $\forall W \leq V$ complementar de $V^\perp$, $\exists \alpha$ base de V tal que $[\phi]_\alpha = \text{diag}(H_m, 0)$, onde $m = \text{pt } \phi/2$.⁶

Da □ 9.4.3., podemos supor ϕ é não degenerada (via restrição). Faz por indução em $\dim V$. Note que $\exists v, u \in V : \phi(v, u) = a \in \mathbb{F}^\times \Rightarrow \exists (v, w)$ hiperbólico $\Rightarrow [v, w]$ é não degenerado. Segue de □ 9.4.3. que $V = [v, w] \oplus [v, w]^\perp$ e de □ 9.4.1. (d) que $[v, w]^\perp$ é não degenerado.

Nota. As bases hiperbólicas são pra as alternadas o que são (seram) as ortogonais pra o produto interno (simétricas).

■ **9.4.6.** Se $\phi \in B_s(V)$ e $\text{car } \mathbb{F} \neq 2$, $\exists \alpha$ base de V ortogonal respeito de ϕ .

$B_a(V) \cap B_s(B) = \{0\} \Rightarrow \exists v_1 \in V : \phi(v_1, v_1) \neq 0$. Segue da □ 9.4.3. que $V = [v_1] \oplus [v_1]^\perp$, $\phi|_{[v_1]^\perp}$ é simétrica. O resultado segue por indução.

⊠ No contexto do ■ 9.4.6. se $\alpha = (w_j)$ e $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ então $\exists \alpha_o$ base de Sylvester (subtraída da α) fazendo $\alpha_o = (a_j w_j)$ com $\forall j, a_j^2 = \frac{\pm 1}{\phi(w_j, w_j)}$. Se β é uma completção da base, $[\phi]_\beta = \text{diag}([-1_i], [1_{p-i}], [0])$.⁷

◇ Sejam $\phi \in B_s(V)$ e $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$, dizemos que ϕ é (*semi*-)definida positiva se $\forall v \in V \setminus \{0\}, \phi(v, v) \geq 0$. Análogo pra o caso negativo.

◇ $i(\phi) := \max\{\dim W : W \leq V \text{ e } \phi|_W < 0\}$.

Nota. $i(\phi) \leq \text{pt } \phi, \phi \geq 0 \Leftrightarrow i(\phi) = 0$ e $\phi < 0 \Leftrightarrow i(\phi) = \dim V$.

⁶O posto de uma matriz antisimétrica sempre é par :o.

⁷Em geral existe normalização da $\alpha \Leftrightarrow \forall j, \exists a_j \in \mathbb{F} : a_j^2 = \frac{1}{\phi(w_j, w_j)}$.

$$\diamond \text{ sign}(\phi) := \text{pt } \phi - 2\mathbf{i}(\phi).$$

■ **9.4.7.** (*Lei de Inercia de Sylvester*) Sejam $\phi \in B_s(V)$, $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$ e $\alpha = (v_j)$ base ortogonal pra V respeito da ϕ . Então, $\mathbf{i}(\phi) = \#\{j : \phi(v_j, v_j) < 0\}$.

→ Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 316]

9.5 Transformações Ortogonais e Simpléticas

References

- [1] Moura, Adriano (2025). *Álgebra Linear com Geometria Analítica*. UNICAMP, Campinas, SP.